

Ce TP est constitué de deux parties indépendantes. La première partie se concentre sur la mesure de la poussée d'Archimède exercée sur certains corps pour en déduire leur densité. La deuxième est liée à la mesure de la viscosité d'un mélange eau-glycérol à l'aide d'une petite bille de fer.

Matériel à disposition

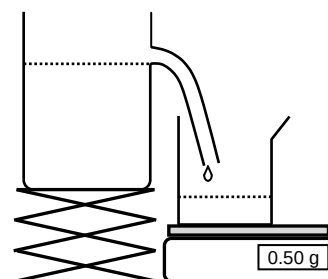
- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| ✕ Vase à trop plein | ✕ Billes en fer |
| ✕ Cylindres de matériaux différents | ✕ Balance |
| ✕ Balance | ✕ Thermomètre |
| ✕ Dynamomètre | ✕ Micromètre ou pied à coulisse |
| ✕ Éprouvette graduée de 500 mL | ✕ Webcam et ordinateur |
| ✕ Glycérol | ✕ Bécher en plastique vide |

Poussée d'Archimède

Nous allons utiliser 3 méthodes différentes pour mesurer la poussée d'Archimède d'un cylindre de métal.

● Méthode 1 : Masse de fluide déplacé

- ☞ Remplir le vase à trop plein au maximum. Poser un récipient vide sur la balance et faire la tare.
- ☞ Introduire, jusqu'à immersion totale, le cylindre de métal. Le surplus d'eau s'évacue dans le récipient vide.



- 1- Que mesure la balance ? Quel est le lien avec la poussée d'Archimède ?

● Méthode 2 : Poids apparent

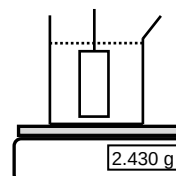
- ☞ Remplir au 3/4 le récipient d'eau.
- ☞ Attacher le cylindre de métal au dynamomètre et l'introduire dans l'eau (il doit être totalement immergé mais ne doit pas toucher le fond).



- 2- Que mesure le dynamomètre ? Quel est le lien avec la poussée d'Archimède ?

● Méthode 3 : Mesure de poids

- ☞ Remplir au 3/4 le récipient d'eau. Le poser sur la balance et faire la tare.
- ☞ Introduire le cylindre de métal suspendu :
 - ✕ En immersion totale mais sans toucher le fond.
 - ✕ En immersion totale et en touchant le fond.



- 3- Que mesure la balance dans les deux cas ? Quel est le lien avec la poussée d'Archimède ?

- ☞ Pour chacun des 4 cylindres massifs dont vous disposez (laiton, aluminium, fer et alliage de plomb), déterminer la poussée d'Archimède à l'aide des 3 méthodes.

- 4- Présenter les mesures sous la forme d'un tableau.
- 5- Discuter de la précision de chacune des méthodes.
- 6- En déduire la densité de chacun des matériaux.

Viscosité

Une bille de masse m chute dans un milieu de viscosité η . La force de frottement visqueux qui s'exerce sur un objet sphérique à faible vitesse vaut (formule de Stokes) $\vec{F} = -6\pi R\eta\vec{v}$ où R est le rayon de la bille et $\vec{v}$ sa vitesse.

Données : Viscosité ($1\text{Pl} = 1\text{Pa}\cdot\text{s}$) : $\eta_{\text{eau}} = 1,00 \times 10^{-3} \text{Pl}$; $\eta_{\text{glycérol}} = 1,49 \text{Pl}$

- 7- Grâce à un bilan des forces et le principe fondamental de la dynamique, montrer l'existence d'une vitesse limite et en déduire son expression.
- 8- Proposer un protocole expérimental de la viscosité dynamique $\eta_{\text{glycérol}}$ du glycérol. Le glycérol était pur au début mais il s'est humidifié avec le temps, la valeur de la viscosité η a donc également évolué.
 - Mesurer la densité de votre liquide. Vous utiliserez cette grandeur pour les calculs suivants.
 - Réaliser le protocole.
- 9- En déduire la viscosité du fluide.
- 10- Estimer alors la proportion eau-glycérol contenu dans l'éprouvette à partir du graphe ci-dessous. Chaque graphe représente un palier de 10 % dans les proportions eau – glycérol.

